

Социальный контракт — самозанятость: разработка систем защиты информации и распределенных вычислений

Кому: Управление соцзащиты населения по месту жительства

От: Азизова Данила Джаудатовича, самозанятый (НПД)

1. Направление деятельности

Разработка программного обеспечения в сфере информационной безопасности. Основной продукт — программа для защиты каналов связи и управления гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также защиты локальных компьютерных сетей от утечек данных.

Коды ОКВЭД: - 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения - 62.02 — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий - 63.11 — Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации

2. Текущая ситуация

Я успешно прошёл процедуру внесудебного банкротства через МФЦ (сообщение № 13963232 от 21.03.2024, процедура полностью завершена 22.09.2024). Общая сумма списанной задолженности составила 396 867,43 ₽. По закону (127-ФЗ) все мои обязательства по этим долгам прекращены. В данный момент я прохожу технический этап завершения списаний в базах ФССП, ФНС и банков: часть старых арестов ещё отображается из-за задержек обновления данных ведомств, но юридически долги аннулированы, и я занимаюсь их окончательным снятием в ручном режиме. Официального дохода я сейчас не имею. Я зарегистрирован как самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход — 4-6%) и планирую легально развивать своё дело, используя доход на развитие бизнеса.

Мой опыт и квалификация (самообразование и практика):

У меня нет диплома профильного вуза, однако моя квалификация полностью подтверждается многолетней практикой разработки и открытым исходным кодом. Я самостоятельно освоил проектирование систем защиты информации через детальное

изучение академической литературы, спецификаций сетевых протоколов (RFC) и документации по безопасности Linux-систем. Результатом этого самообразования стала созданная и опубликованная мной платформа распределенных сетей с обработчики сетевых пакетов-датаплейном, а также криптографическое ядро на базе постквантовых алгоритмов шифрования (современное шифрование и современные подписи). Полная история разработки моих проектов и их исходный код открыты для аудита в моём портфолио на GitHub.

Что уже сделано по проекту:

Направление	Достигнутый результат
Программный комплекс	Production-ready v0.2.0-rc1 : 925K строк кода, 1133 коммита, 1312 тестов. PQС стек (современное шифрование + современные подписи), обработчики сетевых пакетов dataplane (142k PPS), self-healing (MAPE-K), CI/CD
Криптографическое ядро	современное шифрование-768 + современные подписи-65 на чистом Python (без зависимостей), 3300+ строк, все тесты проходят
Стандартизация	Опубликован технический стандарт-style Internet-Draft спецификации протокола x0tMQ (540 строк)
Безопасность	Постквантовая защита (международные эталоны стойкости 203/204/205), zero-trust идентификация (SPIFFE/SPIRE), автоматическое восстановление при сбоях
Документация	Сайт с документацией: x0tta6bl4-ai.github.io/x0tmq/, GitHub репозиторий с открытым кодом
DevOps	CI/CD pipeline (GitHub Actions), readiness gate (25 проверок), systemd service + healthcheck + профессиональные сообщества alerts

Проблема: разработка и тестирование ведутся мной на домашнем компьютере крайне низкой мощности (устаревший процессор Athlon, малый объем ОЗУ), который не справляется с компиляцией программного кода и запуском тестов. Также у меня отсутствует испытательный стенд. Без него я не могу наглядно демонстрировать заказчикам работу защиты связи, тестировать её надежность и заключать договоры на обслуживание.

3. Целевое использование средств — 350 000 ₽

№	Наименование товара / услуги	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Назначение и обоснование
1	Микрокомпьютер Orange Pi 5 Plus 16GB	3 шт.	36 395 ₽	109 185 ₽	Компактные микрокомпьютеры для создания испытательного стенда. Необходимо минимум 3 единицы для симуляции реальной сети передачи данных. Магазин НИКС
2	Сетевой управляемый коммутатор MikroTik CSS326	1 шт.	18 199 ₽	18 199 ₽	Сетевой переключатель для объединения микрокомпьютеров в единый испытательный стенд и тестирования стабильности связи. DNS Симферополь
3	Диагностический прибор DSLogic Plus	1 шт.	9 927 ₽	9 927 ₽	Диагностический прибор (логический анализатор) для настройки модулей связи и поиска технических ошибок при сборке оборудования стенда. Ozon
4.1	Процессор AMD Ryzen 9 9900X Tray	1 шт.	32 850 ₽	32 850 ₽	12-ядерный процессор для быстрой компиляции кода и запуска виртуальных машин. Магазин Komtek
4.2	Материнская плата MSI PRO B650-P WIFI	1 шт.	11 120 ₽	11 120 ₽	Материнская плата AM5 для объединения компонентов рабочей станции. Магазин Komtek
4.3	Оперативная память Crucial 32GB DDR5-5600	1 шт.	37 600 ₽	37 600 ₽	Скоростная ОЗУ стандарта DDR5 на 32 ГБ для запуска тестов и параллельной сборки проектов. Магазин Komtek
4.4	Накопитель SSD M.2 ADATA XPG 1TB PCIe 4.0	1 шт.	11 610 ₽	11 610 ₽	Твердотельный накопитель для быстрого доступа к базам данных и исходным кодам. Магазин Komtek
4.5	Видеокарта Gigabyte RTX 4060 Gaming OC 8GB	1 шт.	33 230 ₽	33 230 ₽	Видеокарта с CUDA-ядрами для тестирования криптографических моделей. Магазин Komtek
4.6	Блок питания DeepCool PQ750G 750W	1 шт.	7 310 ₽	7 310 ₽	Блок питания 80+ Gold для обеспечения стабильной круглосуточной работы станции. Магазин Komtek
4.7	Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XL SLIM	1 шт.	2 720 ₽	2 720 ₽	Система охлаждения процессора для стабильной работы под нагрузкой. Магазин Komtek
4.8	Корпус 1STPLAYER TRILOBITE T7-P Black	1 шт.	4 220 ₽	4 220 ₽	Компьютерный корпус для размещения и охлаждения комплектующих. Магазин Komtek

№	Наименование товара / услуги	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Назначение и обоснование
4.9	Сетевая карта ORIENT XWT-INT226PE (Intel I226-V)	1 шт.	1 879 ₽	1 879 ₽	Сетевая карта 2.5GbE с поддержкой аппаратного ускорения обработчики сетевых пакетов/XDP. Магазин Ozon
5	Госпошлина регистрации программы для ЭВМ (Роспатент)	1 усл.	5 000 ₽	5 000 ₽	Официальная регистрация авторских прав на разработанную программу в Роспатенте (ФИПС)
6	Аренда удаленного стенда VPS (на 12 месяцев)	12 мес.	3 650,23 ₽	43 803 ₽	Аренда удаленного демонстрационного сервера (тариф HP C6-M6-D100: 6 ядер, 6 ГБ RAM, 100 ГБ NVMe). Необходима для круглосуточного доступа клиентов к тестированию. Reg.ru
7	Карта памяти MicroSDXC Kingston Canvas Select Plus 64GB	3 шт.	1 070 ₽	3 210 ₽	Карты памяти для записи операционной системы и программного кода на микрокомпьютеры стенда. Магазин Komtek
8	Сетевое зарядное устройство HOCO N32 Glory USB-C PD 30W	3 шт.	775 ₽	2 325 ₽	Источники питания для обеспечения стабильной круглосуточной работы плат стенда. Магазин Komtek
9	Сетевой кабель патч-корд Gembird RJ-45 UTP 5е 3м	5 шт.	200,20 ₽	1 001 ₽	Кабели для физического подключения всех элементов стенда к коммутатору MikroTik. Магазин DNS
10	Сетевой фильтр Pilot PRO v23 6 розеток 3м	1 шт.	3 899 ₽	3 899 ₽	Сетевой фильтр-распределитель с грозозащитой для безопасного электропитания оборудования. Магазин DNS
11	Внешний карт-ридер USB 3.2 DEXP JET-01	1 шт.	850 ₽	850 ₽	Карт-ридер для записи образов операционных систем на карты памяти стенда. Магазин DNS
12	Набор отверток Xiaomi Mi x Wiha Precision 24 в 1	1 шт.	1 999 ₽	1 999 ₽	Набор прецизионных отверток для сборки и монтажа оборудования вычислительного стенда. Магазин DNS
13	Маршрутизатор Wi-Fi MikroTik hAP lite	1 шт.	3 500 ₽	3 500 ₽	Wi-Fi маршрутизатор для тестирования беспроводных протоколов связи и защищённых сетей. Магазин DNS
14	Разветвитель USB-порт DEXP BT7-01 (активный, с внешним БП)	1 шт.	2 700 ₽	2 700 ₽	Активный USB-концентратор с внешним питанием для стабильной работы отладочных плат и анализаторов. Магазин DNS
15	Кабель HDMI DEXP HDMI - HDMI 1.8м	3 шт.	621 ₽	1 863 ₽	HDMI-кабели для подключения отладочных плат к тестовому монитору во время настройки ПО. Магазин DNS

№	Наименование товара / услуги	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Назначение и обоснование
	ИТОГО			350 000 ₽	

4. План доходов после получения средств

Период	Вид работ	Планируемый доход
1-3 месяц	Развертывание стенда, доработка ПО под требования заказчиков, пилотные внедрения	60 000 ₽/мес
4-6 месяц	Сопровождение внедрённых систем, ИБ-консультации для бизнеса, пилотные проекты	80 000 ₽/мес
7-12 месяц	Лицензирование готового продукта, масштабирование, техническая поддержка	120 000+ ₽/мес

Целевой показатель через 12 месяцев: **стабильный доход от 100 000 ₽ в месяц**, выход на полную самоокупаемость.

Обоснование спроса и реалистичности: Потребность рынка в защищенном отечественном ПОкратно возросла после ухода зарубежных поставщиков. Среднерыночная стоимость контракта на аудит безопасности или пилотное внедрение составляет от 50 000 до 150 000 ₽. Запланированные доходы абсолютно реальны и базируются на загрузке специалиста всего на 20-40% от рабочего времени.

Подушка безопасности (План Б): В случае задержки крупных контрактов в первые месяцы, упор будет сделан на оказание мной услуг по администрированию, настройке и аудиту безопасности компьютерных сетей и защищённых каналов удалённого доступа для коммерческих предприятий малого бизнеса в Крыму (офисы, частные фирмы) с доходом от 30 000 ₽/мес, что гарантирует стабильность дела.

План привлечения клиентов: - Направление предложений в ИТ-компаниях и разработчикам оборудования - Размещение информации о моих услугах настройки сетей на Авито Услуги, Профи.ру, Хабр Фриланс - Демонстрация работы разработанной мной программы на испытательном стенде для потенциальных клиентов

4.1. Календарный план реализации проекта

Этап (Месяцы)	Содержание мероприятий	Ожидаемый результат
1 месяц	Получение гранта, заказ и закупка всех комплектующих вычислительного комплекса и стенда	Все позиции сметы закуплены, получены накладные и чеки
2 месяц	Самостоятельная сборка и настройка рабочей станции, сборка демонстрационного стенда	Рабочее место полностью готово, демонстрационный стенд функционирует
3 месяц	Проведение нагрузочных тестов безопасности ПО на стенде, отладка стабильности	Система протестирована в условиях эмуляции сетевых сбоев
4 месяц	Подача заявки и пакета документов в Роспатент для регистрации ПО	Получен приоритетный документ / свидетельство ФИПС
5-6 месяц	Проведение демонстраций для потенциальных заказчиков, первые пилотные внедрения	Заключены первые договоры ГПХ, получен первый стабильный доход
7-12 месяц	Выполнение плановых заказов, масштабирование услуг, техническая поддержка клиентов	Выход на плановую окупаемость, уплата налогов в бюджет

4.2. Финансовый план проекта (расчет прибыли и налогов)

Расчет составлен исходя из ставки налога на профессиональный доход (НПД = 6%), так как основными заказчиками выступают юридические лица (ИТ-компании и промышленные предприятия). При оказании услуг физлицам ставка составляет 4%.

Месяцы проекта	Выручка (оборот), ₽	Постоянные расходы, ₽ *	Налог НПД (6%), ₽	Чистая прибыль, ₽
1-3 мес.	180 000 ₽	10 560 ₽	10 800 ₽	158 640 ₽ (или 52 880 ₽/мес)
4-6 мес.	240 000 ₽	10 560 ₽	14 400 ₽	215 040 ₽ (или 71 680 ₽/мес)
7-12 мес.	720 000 ₽	21 120 ₽	43 200 ₽	655 680 ₽ (или 109 280 ₽/мес)
Итого за год	1 140 000 ₽	42 240 ₽	68 400 ₽	1 029 360 ₽ (или 85 780 ₽/мес)

* Примечание: В постоянные расходы в первый год входит стоимость аренды облачного сервера VPS (3 520 ₽/мес, оплачивается за счет средств социального контракта, поэтому

в расчете прибыли за 1-й год расходы учтены справочно, реальная нагрузка начнется со 2-го года). Также учтены расходы на интернет и связь (1 000 ₽/мес).

4.3. Краткий анализ рынка и конкурентов

Основная проблема существующих на рынке решений для защиты связи гражданских беспилотников и робототехники — их высокая цена, зависимость от импорта либо полное отсутствие шифрования на большинстве коммерческих моделей.

- **Стандартные решения (конкуренты):** Большинство систем используют простые ключи шифрования. В случае перехвата одного аппарата злоумышленник может получить доступ ко всей сети устройств.
 - **Импортные коммерческие шифраторы:** Имеют крайне высокую стоимость (от 50 000 ₽ за одно устройство) и зависят от поставок зарубежных запчастей.
 - **Преимущества нашей разработки:**
 1. **Повышенная надежность шифрования:** Использование современных криптографических алгоритмов, устойчивых к перехвату и расшифровке.
 2. **Доступность для заказчика:** Программа устанавливается на уже имеющееся у заказчика оборудование (обновление софта), не требуя покупки дорогостоящих зарубежных микросхем.
 3. **Стабильность работы:** Специальная технология фрагментации данных позволяет передавать защищенный сигнал даже по старым линиям связи и ретрансляторам без их замены.
-

5. Риски

Риск	Признак реализации	План действий	Доказательство готовности
Отсутствие заказов в первые 3 месяца	0 договоров за 90 дней	Направление предложений в ИТ-компаниях. Внедрение «Плана Б» — оказание мной услуг по администрированию и настройке компьютерных сетей и защищённых каналов связи для местного бизнеса (офисы, магазины, фирмы) с доходом от 30 000 ₽/мес	Составлен список потенциальных клиентов. Подготовлен шаблон предложений. Определен прайс-лист на ИТ-услуги
Технические сложности при настройке	Заказчик просит доработать софт под его оборудование	В договоре я фиксирую техническое задание (ТЗ) и объём работ. Выделяю время на адаптацию	Базовая часть программы готова и отлажена. Подготовлен типовый договор
Задержка доставки оборудования	Срок доставки > 21 дня	Компьютерное железо я заказываю у надежного крымского поставщика (Комтек) со склада в Симферополе	Предварительные счета от Комтек и DNS получены
Простой между заказами	Временное отсутствие активных заявок	Развитие программы, тестирование стабильности. Формат самозанятости не несет финансовых рисков во время простоя (налог платится только с реального дохода)	Испытательный стенд позволяет мне вести непрерывное улучшение продукта дома
Вопросы комиссии по статусу банкротства	Члены комиссии могут спросить об активных арестах по моим банковским счетам или записях на Госуслугах, которые видны при проверке	Я предоставлю официальное решение МФЦ о завершении банкротства и поясню, что долги юридически списаны 22.09.2024. Отображаемые на данный момент блокировки являются следствием задержки технического обновления баз ведомств и банков. Я уже направил им заявления о прекращении производств и снятии арестов на основе решения МФЦ.	На руках есть официальное решение МФЦ о завершении процедуры и копии поданных заявлений в ФССП, ФНС и банки о снятии технических арестов.

6. Социальный эффект

Переход от получения пособий к статусу самозанятого специалиста, платящего налоги (4-6% с дохода). Создание продукта в области информационной безопасности — приоритетной отрасли для РФ.

Импортозамещение. После ухода западных вендоров на рынке РФ образовалась ниша в области защищённых сетей для промышленности и БПЛА. Российских аналогов, готовых

к внедрению, на данный момент нет. Разрабатываемый продукт может занять эту нишу.

Ключевые показатели: - Срок выхода на стабильный доход: 12 месяцев - Целевой доход: от 100 000 ₽/мес - Налоговые отчисления: от 4 000 ₽/мес (4% НПД) - Собственные вложения: 0 ₽ — всё покрывается соцконтрактом - Целевое количество пилотных проектов: 2 за первые 6 месяцев

7. Пакет документов (прилагается)

1. **Резюме** — описание опыта и квалификации
 2. **Описание продукта** — кратко о том, что разработано
 3. **Ссылка на репозиторий** с исходным кодом для проверки (открытый репозиторий/x0tta6bl4-ai/x0tta6bl4)
 4. **Ссылка на сайт с документацией** — x0tta6bl4-ai.github.io/x0tmq/
 5. **Скриншоты цен** с 3 торговых площадок на каждую позицию оборудования (подготовить отдельно)
 6. **Выписка из «Мой налог»** о статусе самозанятого
-

Питч для комиссии (60 секунд)

«Я ИТ-специалист в сфере настройки компьютерных сетей и безопасности данных, сейчас самозанятый. Мной создана рабочая программа для защиты каналов связи гражданских беспилотников и корпоративных сетей от взлома. Есть готовая демонстрационная версия, но я не могу развивать проект и показывать его работу клиентам, так как работаю на очень старом и слабом домашнем компьютере. Прошу 350 000 ₽ на закупку современного компьютера разработчика, микрокомпьютеров для создания испытательного стенда, сетевого оборудования, аренды сервера тестирования и пошлины за регистрацию программы. Это позволит мне демонстрировать работу ПО заказчикам, оказывать сопутствующие услуги по ИТ-диагностике крымскому бизнесу и стабильно платить налоги. Выход на самостоятельный доход свыше 100 000 рублей в месяц — 12 месяцев».

Резюме

Азизов Данил Джаудатович

Самозанятый (НПД) · Разработчик систем защиты информации

Email: x0tta6bl4.ai@gmail.com **GitHub:** открытый репозиторий/x0tta6bl4-ai

Ключевые компетенции

- Разработка криптографического программного обеспечения (постквантовые алгоритмы шифрования)
 - Низкоуровневое программирование ядра Linux (обработчики сетевых пакетов/XDP, обработка сетевых пакетов)
 - Разработка на Python, C, Go, Bash
 - Сетевые технологии (Docker, Kubernetes, распределённые сети, mesh-топологии)
 - DevOps и CI/CD (GitHub Actions, systemd, профессиональные сообщества alerts)
 - Документирование протоколов связи (технический стандарт-style Internet-Draft)
-

Реализованные проекты

Платформа защищённых распределённых сетей (x0tta6bl4)

2024-2026

Production-ready платформа с постквантовой криптографией и обработчики сетевых пакетов dataplane. Полный стек: от обработки пакетов на уровне ядра Linux до интерфейса управления.

Статус: v0.2.0-rc1, 925K+ строк кода, 1312 тестов, CI/CD.

Ключевые компоненты: - PQS стек: современное шифрование-768 + современные подписи-65 (чистый Python, без зависимостей) - обработчики сетевых пакетов dataplane: 142k PPS TX, 49k PPS RX - Self-healing: MAPE-K цикл, автоматическое восстановление - Identity: SPIFFE/SPIRE, JWT-SVID prod mode - CI/CD: GitHub Actions, readiness gate (25 проверок)

Стандарт защищённой связи для беспилотных аппаратов (x0tMQ)

2025-2026

Разработка открытого протокола для постквантового шифрования каналов управления БПЛА. Спецификация опубликована в формате технический стандарт Internet-Draft.

Результат: Спецификация 540 строк, код 3300+ строк, бенчмарки на ARM64.

Криптографическое ядро (современное шифрование-1024 + современные подписи-87)

2025-2026

Реализация постквантовых алгоритмов шифрования — общепризнанных мировых эталонов стойкости (международные эталоны стойкости 203/204/205). Устранены уязвимости, связанные с утечкой данных по времени выполнения.

Результат: 3300+ строк кода, все тесты проходят.

Ключевые технологии

Python, C, Linux, обработчики сетевых пакетов/XDP, Docker, Kubernetes, PQC (современное шифрование, современные подписи), SPIFFE/SPIRE, FastAPI, GitHub Actions

Дополнительно

- Статус внесудебного банкротства (МФЦ) — пройден
- Оформлен как самозанятый (НПД, ставка 4-6%)
- Английский язык — чтение технической документации
- Готов к командировкам

Описание продукта: система защищённого обмена данными для БПЛА и распределённых сетей

Автор: Азизов Данил Джаудатович **Статус:** Production-ready v0.2.0-rc1, открытый репозиторий, опубликованная спецификация **Сайт:** x0tta6bl4-ai.github.io/x0tmq/

Суть продукта

Программный комплекс для защищённого обмена данными в распределённых сетях — там, где нет центрального сервера, а устройства связываются напрямую друг с другом. Основное применение — каналы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и промышленные распределённые системы.

Чем уникален

Стандартные алгоритмы шифрования станут уязвимы, когда появятся квантовые компьютеры. Продукт использует **постквантовую криптографию** — алгоритмы, устойчивые к взлому даже квантовым компьютером. Это общепризнанные мировые эталоны стойкости (международные эталоны стойкости 203/204/205).

Для БПЛА это особенно важно: канал управления — самая критичная точка. Если его взломают, аппарат можно угнать или посадить. Предлагаемое решение защищает канал управления шифрованием, которое не взламывается известными методами.

Ключевые характеристики

- Защита от перехвата и подмены команд на канале управления
- Устойчивость к перспективным квантовым атакам (современное шифрование-768 + современные подписи-65)
- Работа в условиях нестабильной связи (потери пакетов, обрывы)
- Отказоустойчивость: при отказе одного узла сеть продолжает работу
- Само-восстановление: MAPE-K цикл автоматически исправляет сбои

Что уже сделано (v0.2.0-rc1)

Компонент	Объём	Статус
Открытый код (весь продукт)	925 000+ строк, 1 133 коммита	✓ Production-ready
Тесты	1 312 тестов, все проходят	✓ Verified
PQC стек	современное шифрование-768 + современные подписи-65, чистый Python	✓ Verified
обработчики сетевых пакетов dataplane	142k PPS TX, 49k PPS RX	✓ Attached
SPIRE identity	JWT-SVID prod mode	✓ Production
Self-healing	MAPE-K + systemd + healthcheck	✓ Working
CI/CD	GitHub Actions + readiness gate (25 checks)	✓ Working
Спецификация протокола	технический стандарт-style Internet-Draft	✓ Published
Сайт с документацией	x0tta6bl4-ai.github.io/x0tmq/	✓ Live

Кому это нужно

1. **Производители БПЛА** — защита каналов управления от перехвата и подмены команд
2. **Промышленные предприятия** — защита распределённых сетей автоматизации
3. **IT-компании** — встраивание постквантовой криптографии в существующие продукты

Почему сейчас

После ухода западных вендоров рынок защищённых сетей в РФ освободился. Российских аналогов, использующих постквантовую криптографию, пока нет. Продукт может занять эту нишу.

Технологический стек

Технология	Назначение
современное шифрование-768 (международные эталоны стойкости 203)	Постквантовое согласование ключей
современные подписи-65 (международные эталоны стойкости 204)	Постквантовая подпись команд
SPHINCS+ (международные эталоны стойкости 205)	Долгосрочная архивная подпись
обработчики сетевых пакетов/XDP	Обработка пакетов на уровне ядра Linux
SPIFFE/SPIRE	Межпроцессная аутентификация
MAPE-K	Само-восстановление сети
FastAPI	REST API для управления
Docker/Kubernetes	Деплой и оркестрация

Сборка рабочей станции — ~147 822 Р

Разработка систем защиты информации (компиляция ядра Linux, обработка сетевых пакетов, ML-модели CUDA)

Спецификация (финальная)

№	Компонент	Модель	Характеристики	Цена	Магазин	Ссылка
1	Процессор	AMD Ryzen 9 9900X Tray	12 ядер / 24 потока, 4.4-5.6 ГГц, TDP 120 Вт	32 850 Р	Komtek	komtek.net.ru
2	Материнская плата	MSI PRO B650-P WIFI	ATX, AM5, B650, 4×DDR5, Wi-Fi 6E, 2.5GbE	11 120 Р	Komtek	komtek.net.ru
3	ОЗУ	Crucial 32GB DDR5-5600 (CT32G56C46U5)	32 ГБ, DDR5-5600	37 600 Р	Komtek	komtek.net.ru
4	SSD	ADATA XPG GAMMIX S60 1TB PCIe 4.0	1 ТБ, M.2 NVMe PCIe 4.0	11 610 Р	Komtek	komtek.net.ru
5	Видеокарта	Gigabyte RTX 4060 Gaming OC 8GB	8 ГБ GDDR6, CUDA 3072 ядра	33 230 Р	Komtek	komtek.net.ru
6	Блок питания	DeepCool PQ750G (GamerStorm)	750 Вт, ATX 3.1, 80+ Gold, модульный, японские конденсаторы	7 310 Р	Komtek	komtek.net.ru
7	Кулер CPU	ID-Cooling SE-207-XT SLIM	2-секционный, 120мм, 220 Вт TDP, 135 мм высота	2 720 Р	Komtek	komtek.net.ru
8	Корпус	1STPLAYER TRILOBITE T7-P Black	Midi Tower ATX, GPU до 340 мм, кулер до 185 мм	4 220 Р	Komtek	komtek.net.ru
9	Сетевая карта	ORIENT XWT-INT226PE (Intel I226-V)	2.5GbE PCIe, драйвер igc, AF_XDP zero-copy	1 879 Р	Ozon	Ozon
			ИТОГО ПК	142 539 Р		

Проверка совместимости

Компоненты	Статус
CPU (AM5) + Плата (AM5)	✓
CPU (120W TDP) + Кулер (220W TDP)	✓ Запас 100W
Кулер (135 мм) + Корпус (до 185 мм)	✓ Запас 50 мм
GPU (250 мм) + Корпус (до 340 мм)	✓ Запас 90 мм
БП (750W) + Система (~396W)	✓ Запас 354W
БП ATX 3.1, 80+ Gold, модульный	✓ Премиум
Intel I226-V + AF_XDP zero-copy	✓ Драйвер igc

Почему Intel I226-V

Обработчики сетевых пакетов в Linux работают до попадания трафика в обычный стек ядра. Intel I226-V — улучшенная версия I225-V (исправлены баги ранних степпингов). Драйвер `igc` поддерживает аппаратное ускорение обработки пакетов. Встроенные Realtek на материнских платах не имеют этой поддержки.

Запас бюджета

142 539 ₹ из 180 000 ₹, остаток ~37 461 ₹ — на аксессуары стенда и резерв.

Полный проект — 350 000 ₽

№	Категория	Позиция	Цена	Магазин	Статус
	ПК	Сборка (9 компонентов)	142 539 ₽	Komtek/Ozon	
	Стенд	Orange Pi 5 Plus 16GB × 3	109 185 ₽	НИКС	
		Карта памяти MicroSDXC 64GB (3 шт.)	3 210 ₽	Komtek	
		СЗУ HOCO N32 Glory USB-C (3 шт.)	2 325 ₽	Komtek	
		Сетевой кабель патч-корд Cat.5e (5 шт.)	1 001 ₽	DNS	
		Сетевой фильтр Pilot PRO v23 3м	3 899 ₽	DNS	
		Внешний карт-ридер DEXP JET-01	850 ₽	DNS	
		Набор отверток Xiaomi Mi x Wiha	1 999 ₽	DNS	
		Маршрутизатор MikroTik hAP lite	3 500 ₽	DNS	
		Разветвитель USB DEXP BT7-01 (активный)	2 700 ₽	DNS	
		Кабель HDMI DEXP 1.8м (3 шт.)	1 863 ₽	DNS	
	Сеть	MikroTik CSS326-24G-2S+RM	18 199 ₽	DNS Симферополь	Утверждён
	Отладка	DSLogic Plus	9 927 ₽	Ozon	Утверждён
	Прочее	Госпошлина Роспатент	5 000 ₽	Госуслуги	Утверждена
		VPS reg.ru 12 мес. (HP C6-M6-D100)	43 803 ₽	reg.ru	
		ИТОГО	350 000 ₽		
		Остаток	0 ₽		

Сравнительная таблица оборудования

1. Orange Pi 5 Plus (4 шт.)

Характеристика	Orange Pi 5 Plus	Raspberry Pi 5 (8GB)	Orange Pi 5 (8GB)
RAM	16 GB LPDDR5	8 GB LPDDR4X	8 GB LPDDR5
Процессор	RK3588 (8 ядер, 4xA76+4xA55)	BCM2712 (4 ядра A76)	RK3588S (8 ядер)
Сеть	2.5GbE	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
Шина расширения	M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4)	PCIe 2.0 x1	M.2 M-Key
Цена	12 990 ₹ (onpad.ru)	~12 000 ₹	~8 000 ₹
Почему выбрана	16GB RAM для mesh-узлов, 2.5GbE для реальной нагрузки на сеть	Не хватает RAM для криптографии	Меньше RAM, нет 2.5GbE

2. MikroTik CSS326-24G-2S+RM

Характеристика	MikroTik CSS326	MikroTik CRS305	D-Link DGS-1100
Порты	24×1GbE + 2×10GbE SFP+	4×10GbE SFP+	8×1GbE
Управление	Smart Switch (L2+)	L3	L2
QoS/эмуляция сбоев	Port storm control, ACL	Полный L3	Базовый
Цена	17 000 ₹ (DNS)	~18 000 ₹	~6 000 ₹
Почему выбран	Достаточно портов для стенда + SFP+ для внешней сети	Не хватает медных портов	Слишком базовый, нет SFP+

3. Логический анализатор (аналог DSLogic Plus — снят с производства)

Характеристика	LAP-C 16128 (аналог)	Saleae Logic 8	Hantek 6022BE
Каналы	16	8	2
Частота	200 MS/s	500 MS/s	48 MS/s
Протоколы	SPI, I2C, UART, CAN	SPI, I2C, UART, CAN	SPI, I2C, UART
Цена	~37 000 ₽ (chipdip)	~35 000 ₽	~5 000 ₽
Почему выбран	16 каналов, доступен в РФ, достаточная частота	8 каналов, дороже	Слишком медленный

4. Рабочая станция (Ryzen 9 / 64GB / 1TB)

Характеристика	Ryzen 9 сборка	i7-14700K сборка	Готовый ПК Hiper
CPU	Ryzen 9 7950X (16C/32T)	Core i7-14700K (20C/28T)	Ryzen 9 вариант
RAM	64 GB DDR5	64 GB DDR5	32 GB (не хватит)
SSD	NVMe 1TB	NVMe 1TB	512 GB
Цена	~180 000 ₽	~175 000 ₽	~130 000 ₽
Почему выбрана	Больше потоков для компиляции, 64GB RAM для ML-моделей. Подробная сборка и ссылки DNS: pc-build.md	Чуть дешевле, но меньше ядер	Мало RAM и SSD

Скриншоты цен — чек-лист для заявителя

Нужно сделать **1 скриншот на каждую позицию** (с любой площадки: DNS, Ozon, Яндекс Маркет). Желательно 3 площадки на каждую — если есть время. Сохранить в папку docs/pitch/screenshots/.

Позиции

№	Товар	Что искать	Ориентир цены
1	Orange Pi 5 Plus 16GB RAM	"Orange Pi 5 Plus 16GB" в НИКС	~36 395 ₽
2	MikroTik CSS326-24G-2S+RM	"MikroTik CSS326-24G-2S+RM" в DNS	18 199 ₽
3	DSLogic Plus (16 каналов, 400 MS/s)	"DSLogic Plus" на Ozon	9 927 ₽
4	Рабочая станция Ryzen 9 9900X / 32GB RAM / RTX 4060 Ti	сборка из 9 комплектующих (см. pc-build.md)	147 822 ₽
5	VPS 4 vCPU / 16GB RAM / 80GB SSD	"VPS C4-M4-D80" на reg.ru (12 мес.)	3 520 ₽/мес

Где брать скриншоты

Площадка	Поиск	Как сохранить
dns-shop.ru	Ввести название → отсортировать по цене → скриншот результата	Print Screen → вставить в Paint → сохранить
ozon.ru	Поиск → скриншот карточки товара с ценой	Скриншот страницы товара
market.yandex.ru	Поиск → скриншот выдачи с ценами	Скриншот результата поиска

Что должно быть на скриншоте (минимально)

- 1. **Название товара** (чтобы было видно что это то самое)
- 2. **Цена** (крупно)
- 3. **Дата** (видна в строке браузера или в углу скрина)

Формат сохранения

- docs/pitch/screenshots/
├─ 01-orange-pi-dns.png
├─ 01-orange-pi-ozon.png
├─ 02-mikrotik-dns.png
├─ 03-dslogic-market.png
├─ 04-workstation-dns.png
├─ 05-vps-regru.png
└─ (остальные по желанию)

Ссылки на поиск (кликабельные)

Позиция	DNS	Ozon	Яндекс Маркет
Orange Pi 5 Plus	https://www.dns-shop.ru/search/?q=Orange+Pi+5+Plus+16GB	https://www.ozon.ru/search/?text=Orange+Pi+5+Plus+16GB	https://market.yandex.ru/search?text=Orange+Pi+5+Plus+16GB
MikroTik CSS326	https://www.dns-shop.ru/search/?q=MikroTik+CSS326	https://www.ozon.ru/search/?text=MikroTik+CSS326	https://market.yandex.ru/search?text=MikroTik+CSS326
DSLogic Plus	https://www.dns-shop.ru/search/?q=DSLogic+Plus	https://www.ozon.ru/search/?text=DSLogic+Plus	https://market.yandex.ru/search?text=DSLogic+Plus
VPS 4 vCPU 16GB	—	—	https://market.yandex.ru/search?text=VPS+4+vCPU+16GB

Рабочую станцию лучше собрать на DNS: найти готовый системный блок с Ryzen 9, 64GB RAM и SSD 1TB.

Время на всё: **10-15 минут.**

Подготовка к обязательному тестированию на МСП.РФ

Для получения социального контракта в 2026 году заявитель **обязан пройти тестирование** на определение уровня предпринимательских компетенций на портале МСП.РФ.

Тест проводится под присмотром сотрудника соцзащиты или онлайн с авторизацией через Госуслуги. На тест даётся 1 попытка (около 45 вопросов, лимит времени — 60 минут). Нужно набрать **не менее 75-80% правильных ответов**. Если не сдать, соцзащита отправит вас на бесплатное обучение в центр «Мой бизнес» на 2 недели, что затянет выплату.

Ниже приведена шпаргалка по основным темам и типичным вопросам теста.

1. Налоги и организационно-правовые формы (ИП, Самозанятый, ООО)

- **В чём ключевое отличие самозанятого (НПД) от ИП?**
 - *Ответ:* Самозанятый платит налог только с реального дохода (4% с доходов от физлиц, 6% от юрлиц). У него нет фиксированных обязательных страховых взносов (в отличие от ИП, который платит взносы даже при нулевой выручке), нет отчетности и кассовых аппаратов.
 - **Каков лимит дохода для самозанятого (НПД)?**
 - *Ответ:* **2.4 млн рублей в год**. Если доход превысит эту сумму, статус самозанятого теряется, и нужно либо переходить на ИП/ООО, либо платить 13% НДФЛ.
 - **Имеет ли право самозанятый нанимать сотрудников по трудовому договору?**
 - *Ответ:* **Нет**. Самозанятый может работать только один. Он может привлекать исполнителей по договорам ГПХ (гражданско-правового характера), но не имеет права иметь штат сотрудников.
 - **Кто несет ответственность по обязательствам ИП и ООО?**
 - *Ответ:* ИП отвечает по долгам бизнеса **всем своим личным имуществом** (квартира, машина, личные счета). Учредитель ООО отвечает по долгам компании только в пределах своей доли в уставном капитале (минимально 10 000 ₽), за исключением случаев субсидиарной ответственности при умышленном банкротстве.
-

2. Экономика бизнеса и финансы

- **Что такое выручка, прибыль и маржа?**

- *Выручка (оборот)* — вся сумма денег, полученная от клиентов за проданные товары или услуги.
 - *Прибыль* — это выручка минус расходы (себестоимость, налоги, аренда и т.д.). Прибыль бывает валовой, операционной и чистой.
 - *Маржа (рентабельность)* — отношение прибыли к выручке (показывает, какой процент от выручки составляет чистая прибыль).
 - **Что такое точка безубыточности (Break-Even Point)?**
 - *Ответ:* Это объем продаж (в штуках или рублях), при котором выручка компании полностью покрывает все ее расходы (постоянные и переменные), а чистая прибыль равна нулю. Продажи выше этой точки приносят прибыль, ниже — убыток.
 - **В чем разница между постоянными и переменными расходами?**
 - *Постоянные расходы* — не зависят от объема производства (аренда офиса, фиксированный оклад бухгалтера, хостинг сервера). Вы платите их, даже если продаж нет.
 - *Переменные расходы* — напрямую зависят от объема продаж (стоимость комплектующих для сборки ПК/плат, налоги с продаж, процент за эквайринг). Если продаж нет, переменные расходы равны нулю.
-

3. Маркетинг и продажи

- **Что такое целевая аудитория (ЦА)?**
 - *Ответ:* Это группа людей или компаний, объединенная общими признаками, на которую ориентирован ваш продукт и рекламные кампании. (В нашем случае ЦА — производители БПЛА и робототехники в РФ, нуждающиеся в защите каналов связи).
 - **Что такое Уникальное торговое предложение (УТП)?**
 - *Ответ:* Это уникальная характеристика продукта или услуги, которая отличает вас от конкурентов и дает клиенту четкую причину купить именно у вас. (Наше УТП: квантово-стойкая защита x0tMQ без необходимости переделывать старые ретрансляторы MAVLink).
 - **Что такое каналы продвижения?**
 - *Ответ:* Способы доставки информации о продукте до клиента (холодный email-маркетинг, участие в ИБ-конференциях, публикации на Хабре, публикации открытого исходного кода на GitHub).
-

4. Юридические вопросы и риски

- **Что делать при форс-мажоре?**

- *Ответ:* Уведомить другую сторону договора в письменном виде, предоставить подтверждающие документы от Торгово-промышленной палаты (ТПП) и скорректировать сроки исполнения обязательств.

- **Зачем регистрировать интеллектуальную собственность (ИС)?**

- *Ответ:* Чтобы зафиксировать авторское право, получить монополию на использование технологии, повысить капитализацию бизнеса и защититься от копирования конкурентами.
-

Инструкция по сдаче теста:

1. **Не торопитесь.** На каждый вопрос дается достаточно времени. Внимательно читайте формулировки.
2. **Думайте как практичный предприниматель.** Вопросы нацелены на проверку того, понимаете ли вы, что бизнес должен приносить прибыль, а не работать в убыток.
3. **Помните про личную ответственность.** Ответы на вопросы об ответственности ИП всегда связаны с риском личного имущества.